408 操作系统

PV 操操作真题

[Yoken 怀古]

b 站 小红书 知乎

@Yoken 怀古

Yoken怀古

【2009 统考真题】三个进程 P_1，P_2，P_3 互斥使用一个包含 N（N>0）个单元的缓冲区，P_1 每次用 *produce*( )生成一个正整数并用 *put*( )送入缓冲区某一空单元，P_2 用 *getodd*( )从该缓冲区中取出一个奇数并用 *countodd*( )统计奇数个数；P_3 每次用 *geteven*( )从该缓冲区中取出一个偶数并用 *counteven*( )统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义的信号量的含义（要求用伪代码描述）。

YokeMH

【2011 统考真题】某银行提供 1 个服务窗口和 10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时，若有空座位，则到取号机上领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如右图所示。

请添加必要的信号量和 *P*，*V*[或 *wait*( )，*signal*( )]操作，实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

```
cobegin
{
    process顾客i
    {
        从取号机获取一个号码;
        等待叫号;
        获取服务;
    }
    process营业员
    {
        while(TRUE)
        {
            叫号;
            为客户服务;
        }
    }
}coend
```

【2013 统考真题】某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一人通过。参观者的活动描述如右图所示。

请添加必要的信号量和 *P*，*V* [或 *wait*( )，*signal*( )]操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

```
cobegin
    参观者进程i;
    {
        …
        进门;
        …
        参观;
        …
        出门;
        …
    }
coend
```

YokenMH

【2014 统考真题】系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放 1000 件产品的环形缓冲区（初始为空）。缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；缓冲区未空时，消费者进程可从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号 *P*，*V* [或 *wait*( )，*signal*( )]操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

YokeMH

【2015 统考真题】有 *A*，*B* 两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 *A* 的信箱最多放 *M* 个邮件，*B* 的信箱最多放 *N* 个邮件。初始时 *A* 的信箱中有 *x* 个邮件（0< *x* < *M*），*B* 的信箱中有 *y* 个邮件（0< *y* < *N*）。辩论者每取出一个邮件，邮件数减 1。*A* 和 *B* 两人的操作过程描述如下：

CoBegin

A{	B{
while(TRUE){	while(TRUE){
从A的信箱中取出一个邮件；	从B的信箱中取出一个邮件；
回答问题并提出一个新的问题；	回答问题并提出一个新的问题；
将新邮件放入B的信箱；	将新邮件放入A的信箱；
}	}
}	}

CoEnd

当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则等待。请添加必要的信号量和 *P*，*V* [或 *wait*( )，*signal*( )]操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整的过程，并说明信号量的含义和初值。

【2017统考真题】某进程中有3个并发执行的线程*thread1*，*thread2*和*thread3*，其伪代码如下所示。请添加必要的信号量和*P*，*V*[或*wait*( )，*signal*( )]操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大限度地并发执行。

```
//复数的结构类型定义
typedef struct
{
    float a;
    float b;
}cnum;
cnum x, y, z;  // 全局变量

// 计算两个复数之和
cnum add(cnum p, cnum q)
{
    cnum s;
    s.a = p.a + q.a;
    s.b = p.b + q.b;
    return s;
}
```

```
thread 1
{
    cnum w;
    w = add(x, y);
    ...
}

thread2
{
    cnum w;
    w = add(y, z);
}
```

```
thread3
{
    cnum w;
    w.a = 1;
    w.b = 1;
    z = add(z, w);
    y = add(y, w);
    ...
}
```

【2019 统考真题】有 n（$n \geqslant 3$）名哲学家围坐在一张圆桌边，每名哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m（$m \geqslant 1$）个碗，每两名哲学家之间有一根筷子。每名哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐，且防止出现死锁现象，请使用信号量的 P，V 操作 [*wait*( )，*signal*( )操作] 描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。

YokeMH

【2020 统考真题】现有 5 个操作 *A*、*B*、*C*、*D* 和 *E*，操作 *C* 必须在 *A* 和 *B* 完成后执行，操作 *E* 必须在 *C* 和 *D* 完成后执行，请使用信号量的 *wait*( )、*signal*( ) 操作（*P*、*V* 操作）描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

YokenMF

【2021 统考真题】下表给出了整型信号量 *S* 的 *wait*( )和 *signal*( )操作的功能描述，以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

semaphore S;
wait(S){
while(S<=0);
S = S -1;
}
 	
signal(S){
S = S +1;
}
	semaphore S;
	wait(S){
	关中断;
	while(S<=0);
	S = S -1;
	开中断;
	}
	
	signal(S){
	开中断;
	S = S +1;
	关中断;
	}
		semaphore S;
		wait(S){
		关中断;
		while(S<=0){
		开中断;
		关中断;
		}
		S = S -1;
		开中断;
		}
		signal(S){
		开中断;
		S = S +1;
		关中断;
		}

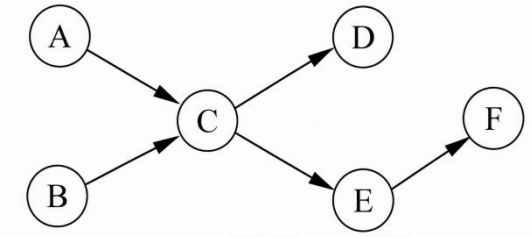
请回答下列问题:

1）为什么在 *wait*( )和 *signal*( )操作中对信号量 *S* 的访问必须互斥执行？

2）分别说明方法 1 和方法 2 是否正确。若不正确，请说明理由。

3）用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥？为什么？

【2022 统考真题】某进程的两个线程 *T*1 和 *T*2 并发执行 *A*、*B*、*C*、*D*、*E* 和 *F* 共 6 个操作，其中 *T*1 执行 *A*、*E* 和 *F*，*T*2 执行 *B*、*C* 和 *D*。下图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束：*C* 在 *A* 和 *B* 完成后执行，*D* 和 *E* 在 *C* 完成后执行，*F* 在 *E* 完成后执行。请使用信号量的 *wait*( )、*signal*( )操作描述 *T*1 和 *T*2 之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。



YokeMZ

【2023 统考真题】现要求学生使用 *swap* 指令和布尔型变量 *lock* 实现临界区互斥。*lock* 为线程间共享的变量，当 *lock* 的值为 *TRUE* 时线程不能进入临界区，为 *FALSE* 时线程能够进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如下图所示。

某同学编写的伪代码

```
bool lock = FALSE;        //共享变量
...
bool key = TRUE;                          进入区
if (key == TRUE)
    swap key, lock;   //交换 key 和 lock 的值
临界区；
lock = TRUE;                              退出区
...
```

(a)

newSwap()的代码

```
void newSwap( bool *a, bool *b )
{
    bool temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

(b)

请回答下列问题：

1） 图(*a*)的伪代码中哪些语句存在错误？将其改为正确的语句（不增加语句的条数）。

2） 图(*b*)给出了交换两个变量值的函数 *newSwap*( ) 的代码，是否可以用函数调用语句“*newSwap*(&*key*，&*lock*)”代替指令“*swapkey*，*lock*”以实现临界区互斥？为什么？

【2024 统考真题】计算机系统中的进程之间往往需要相互协作以完成一个任务。在某网络系统中，缓冲区 B 用于存放一个数据分组，对 B 的操作有 C_1、C_2 和 C_3。C_1 将一个数据分组写入 B 中，C_2 从 B 中读出一个数据分组，C_3 对 B 中的数据分组进行修改。要求 B 为空时才能执行 C_1，B 非空时才能执行 C_2 和 C_3。请回答下列问题：

1） 假设进程 P_1 和 P_2 均需要执行 C_1，实现 C_1 的代码是否为临界区？为什么？

2） 假设 B 初始为空，进程 P_1 执行一次 C_1，进程 P_2 执行一次 C_2。请定义尽可能少的信号量，并用 *wait*( )、*signal*( )操作描述进程 P_1 和 P_2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。

3） 假设 B 初始不为空，进程 P_1 和 P_2 各自执行一次 C_3。请定义尽可能少的信号量，并用 *wait*( )、*signal*( )操作描述进程 P_1 和 P_2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。

【2025 统考真题】三个人一起植树，甲挖坑，乙放树苗入坑并填土，丙负责为新种树苗浇水。步骤依次为：挖树坑，放树苗，填土和浇水。现在有铁锹和水桶各一个，铁锹用于挖树坑，填土。水桶用于浇水。当树坑数量小于 3 时，甲才可以挖树坑。设初始坑=0，铁锹水桶均可用，定义尽可能少的信号量，用 *wait*( ) 和 *signal*( )。操作描述植树过程中三人的同步互斥关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

YokeMH